

AIAG-VDA SPC Manual 2026 正式版重點解析：Pm/Pmk、Cp/Cpk、報告格式與軟體驗證

2026.07.09 | 邱培其

AIAG-VDA SPC Manual 2026 正式版重點解析：Pm/Pmk、Cp/Cpk、報告格式與軟體驗證

先講結論

2026 年正式版 *AIAG & VDA SPC Manual* 把 SPC 從單一統計工具，推向「製程管理、能力研究、管制圖、軟體驗證與報告追溯」的一套共同語言。它本身是非強制性共識指引；對企業真正產生約束力的情境，通常來自顧客 CSR、合約、PPAP 或稽核要求是否引用。

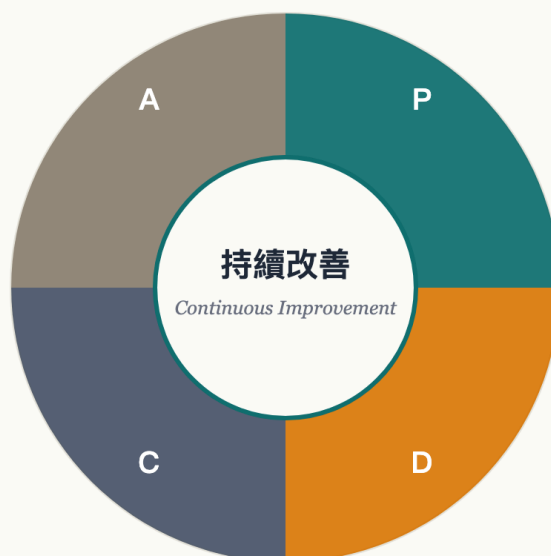
對汽車供應鏈而言，新版 SPC 手冊的重點不只是「公式改了」。更實際的問題是：機台性能研究要怎麼放行、製程能力與性能要如何命名、非常態資料如何報告、分析軟體如何驗證，以及現場是否能把管制圖、OCAP 與管制計畫串起來。

本文整理正式版手冊中最需要先理解的變更，並轉成製造業品保、製程、供應商品質與系統導入團隊可以直接討論的語言。



記錄改善經驗

設定管制流程



查核 Check

監控並比對品質指標
評估與分析結果

執行 Do

實施變更、蒐集數據

MIDFUN

SPC 2026 的導入重點，不只是重新計算指標，而是把規劃、執行、查核與改善行動串成可追溯流程。

定位

非強制性共識指引，但可能被顧客
CSR 或合約引用。

核心變化

能力/性能指標、時間相依分佈、報
告格式與軟體 V&V 更明確。

導入切入點

先盤點 SOP、報告範本、SPC 軟體參
數與顧客要求。

一、新版不是自動強制，但已成為供應鏈共同語言

新版手冊由 AIAG 與 VDA 共同建立，目的在於讓北美、歐洲與全球汽車供應鏈在 SPC 名詞、報告格式與統計方法上有更一致的溝通基礎。企業不應把它簡化成「新版法規」，也不應只把它看成教科書。

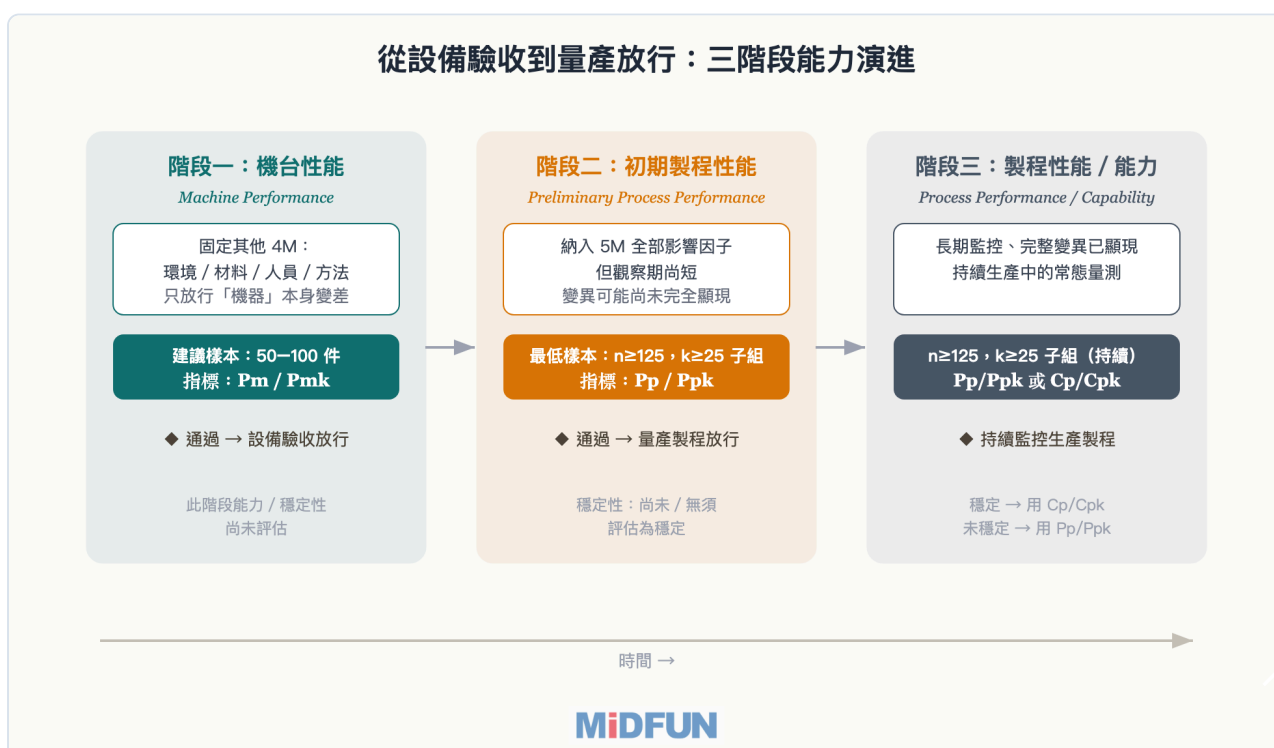


二、能力與性能指標：名稱開始反映製程狀態

新版手冊更清楚地區分機台性能、初期製程性能與量產製程能力。指標名稱不只是符號，而是在告訴讀者：目前資料是否足以證明穩定性，以及這份研究要支援哪一種放行決策。

研究階段	常見指標	重點判斷
機台性能研究	Pm / Pmk	用於設備放行。通常以連續生產樣本檢查機台相關變異，其他人、料、法、環境條件需盡量固定或記錄。
初期製程性能	Pp / Ppk	用於穩定性尚未完整證明，或資料仍不足以宣告能力時。名稱中的 P 代表 performance，不應直接等同 capability。
量產製程能力	Cp / Cpk	只有在製程已證明統計穩定或受控穩定時，才適合使用 C 類能力指標。

這代表企業過去常用的 Cpk/Ppk 報告，不能只看數值是否達標；還要回頭檢查資料蒐集時間、樣本量、穩定性判斷、管制圖與指標命名是否一致。



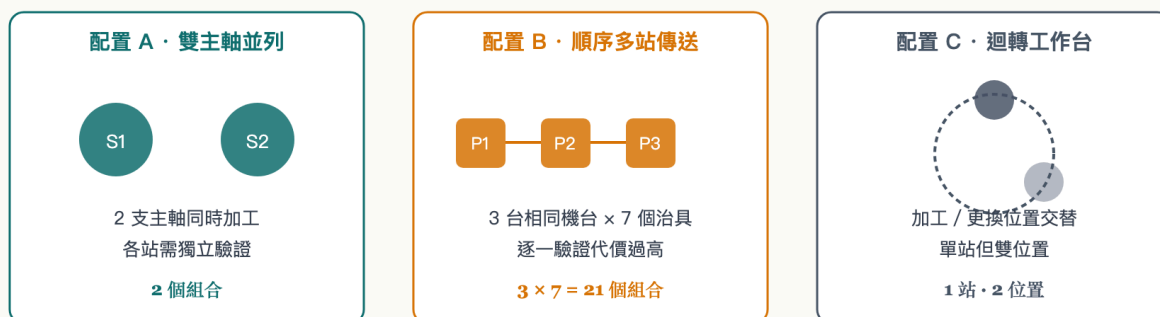
二、機台性能研究：50 件樣本是通常做法，不正時妥協真風險

新版手冊對 Machine Performance 的描述，有一個企業很容易忽略的重點：機台性能研究通常使用 50 件連續生產樣本；如果受技術、成本、週期或樣品可得性限制而無法取得 50 件，不能只是少抽幾件就沿用同一門檻。

實務提醒

樣本量減少時，指標估計的不確定性會變大。新版手冊以調整目標值的方式補償這個風險；因此設備放行文件應記錄樣本數、條件、顧客同意方式與調整後門檻。

多站加工：為什麼驗收樣本數會暴增？



組合數隨站點數量呈乘積增長 → 逐一驗證不可行，需採「簡化驗收策略」
(例如：抽樣代表性站點組合、以統計方式證明各站等效)

MIDFUN

多站加工或多機台配置時，樣本數不只是總量問題，也牽涉到樣本如何分配與是否能代表實際風險。

四、非常態分佈、時間相依模型與報告格式更受重視

新版手冊不再把所有問題都硬塞進常態分佈。對於形位公差、磨耗趨勢、多峰資料或非穩定位置變化，企業需要先理解製程隨時間變化的型態，再選擇適合的分佈模型、管制圖與抽樣策略。



非常態分配下的兩種能力計算途徑

一般幾何法

z-Score 法

共同起點：先找出能合理描述數據的分配模型

找分位數，量製程「散佈寬度」

取代 6σ ：算出涵蓋 99.73% 的區間
直接落在原始量測單位上比對規格

先算超規格比例，再換算成 z 值

把「超出規格的比例」對應到標準
常態下等機率的 z 值，再回推指數

產出 Pp.G / Cp.G 系列指數

同時保留位置與散佈兩種資訊

產出 Pp.Z / Cp.Z 系列指數

本質是「製程做出合格品的能力」

適合場景

需要同時掌握製程「偏移」與「散佈」
兩種變異來源時

適合場景

只關心最終合格率、想沿用大家
熟悉的常態能力指數語言時

MIDFUN

非常態資料不宜只套用單一常態假設；計算方法、分佈模型與解讀方式都需要被說明。

離群值處理原則：標註，而非刪除



× 絕不直接刪除資料 ✓ 標註保留 + 排除計算 + 追查根因

未經調查即刪除離群值，會掩蓋量測、資料處理或製程執行上的真實問題
若不處理根因，可能導致重大損失並增加成本

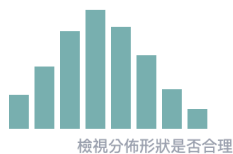
MIDFUN

離群值不應直接刪除；需要有原因調查、文件化與可追溯的排除依據。



製程名稱	機台編號	特性名稱	規格	研究日期
車體支架沖壓	PRS-07	孔位間距 (mm)	LSL 24.80 / USL 25.20	2026-07

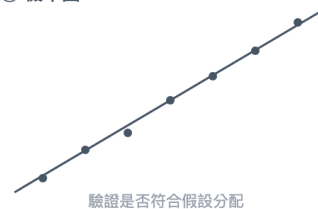
① 分佈直方圖



② 管制圖 (時序)



③ 機率圖



④ 能力指數 (含 95% 信賴區間)

$C_p = 1.58$ (95% CI : 1.49–1.67)

$C_{pk} = 1.36$ (95% CI : 1.28–1.44)

△ 單一估計值不足以判斷合規，須附信賴區間

⑤ 結論與建議行動

✓ 製程受控，能力達標

建議：維持現行管制頻率，

下次覆核排定於下一季度

一份合規報告的檢查重點

識別資訊完整，分佈 / 管制圖 / 機率圖三方交叉檢視，指數附信賴區間，明確結論與後續行動

MIDFUN

能力報告應能交代資料條件、模型選擇、穩定性判斷與不確定性，而不是只留下單一指標數字。

五、分析軟體 V&V：不是買軟體就結束

新版手冊把 analysis software 的驗證與確認說得更清楚。對顧客與供應商約定的特性，分析軟體必須能證明其計算邏輯、參數設定與輸出結果符合預期用途。

換句話說，企業不只要問「這套 SPC 軟體會不會算 C_{pk} 」，還要問：

- 它是否能保存顧客別參數設定與版本？
- 它是否能標註 .G / .Z 等不同計算方法？
- 它是否能保留樣本數、分佈模型、離群值處理與信賴區間設定？
- 它是否能回溯當時報告使用的統計條件？

若企業仍依賴人工試算表，風險通常不在於「能不能算出一個數字」，而在於參數透明性、版本控管、權限、追溯與顧客別設定是否足以被稽核。



確認 Validation

ISO 9000:2015 §3.8.13

透過客觀證據確認：
特定預期用途或應用的
要求已被滿足

回答的問題：
「這東西是否符合『實際使用情境』？」

典型作法：以「測試」取得證據

驗證 Verification

ISO 9000:2015 §3.8.12

透過客觀證據確認：
已指定/明訂的要求
已被滿足

回答的問題：
「這東西是否符合『規格書上寫的』？」

典型作法：以「檢驗」取得證據



確認與驗證不是同一件事：前者看是否符合預期用途，後者看規格與輸出是否被正確實作。

六、導入前先做這 6 項盤點

1. **盤點顧客 CSR**：確認主要汽車客戶是否已引用 AIAG-VDA SPC Manual 2026。
2. **盤點能力報告**：檢查 Cpk/Ppk/Cw/Cwk、Pm/Pmk 命名是否與穩定性前提一致。
3. **盤點樣本量規則**：確認機台性能與製程能力研究的樣本數、抽樣頻率與不足樣本補償方式。
4. **盤點分佈模型**：確認非常態、時間相依、多峰或形位公差資料是否仍被硬套常態。
5. **盤點軟體 V&V**：確認 SPC 分析軟體是否可驗證、可配置、可追溯。
6. **盤點 OCAP**：將管制圖異常、原因調查、處置與升級路徑寫回現場流程。

7/30 線上 VDASPC 新版解析研討會

中方科技將於 2026 年 7 月 30 日舉辦線上「VDASPC 新版解析研討會」，說明新版手冊的指標邏輯、樣本量調整、報告格式、軟體驗證與系統導入重點。報名資訊與會議連結請以中方科技官網最新公告為準。

聯絡中方科技了解導入評估



AIAG-VDA SPC Manual 2026 是強制要求嗎？

手冊本身是非強制性共識指引。當顧客 CSR、合約、PPAP 或稽核要求引用時，才會對供應商形成具體執行要求。

新版是否代表 Cpk 不能再用了？

不是。Cpk 仍然可以使用，但前提是製程穩定性已被證明。若穩定性尚未調查或不成立，應以 Pp/Ppk 描述性能；若需要分析組內變異，則應使用 Cw/Cwk 作為診斷工具。

每份 SPC 報告都一定要有 95% 信賴區間嗎？

新版報告範例強調信賴區間的重要性，但實際報告格式與內容仍應由顧客與供應商協議。實務上，能力/性能指標、預估超規比例與樣本不足情境，都建議納入信賴區間或不確定性說明。

企業現在應該先做什麼？

先做差距盤點：顧客要求、報告範本、樣本量規則、管制圖選擇、軟體 V&V、追溯與 OCAP。等顧客正式要求時再補救，通常會比現在先盤點更被動。

資料說明：本文為中方科技依 *AIAG & VDA Statistical Process Control (SPC) Manual, 1st Edition 2026* 所做的學習整理與導入觀點，不是 AIAG/VDA 官方出版品。實際要求仍應以正式英文手冊、顧客 CSR 與雙方合約為準。

延伸閱讀：[中方科技 SPC 系統](#)、[SPC 軟體選型與比較](#)、[SPC 管制圖種類完整指南](#)

8/13 免費線上研討會 | 新版 SPC 導入、稽核與良率提升

延伸本篇章節內容，聚焦 12 章導讀、OCAP、可追溯證據鏈、時間模型與現代應用。

[查看完整活動內容](#) → [前往 Teams 報名](#) →



產品介紹 | 專案經驗 | 聯絡我們

- 台北總公司：+886-2-2592-2510
- 新竹公司：+886-3-583-0399
- 台中公司：+886-4-2311-0662
- 台南公司：+886-6-242-0800
- 江蘇昆山：
+86-512-5778-7125
- 廣東東莞：
+86-769-8532-1766